Тензорный анализ сингулярного спектра

Хромов Никита Андреевич, гр.24.М22-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Математическое моделирование, программирование и искусственный интеллект
Вычислительная стохастика и статистические модели

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Голяндина Н.Э.

Санкт-Петербург,
2026

Введение

$\mathsf{X}^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \ldots, x_N^{(m)}\right)^{\mathrm{T}}$, $x_i \in \mathbb{C}$ — временной ряд

$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)} : \mathsf{X}^{(2)} : \ldots : \mathsf{X}^{(M)}\right)$ — M-канальный временной ряд

$\mathsf{X} = \mathsf{T} + \mathsf{P} + \mathsf{E}$

T — медленно меняющаяся составляющая (тренд)

P — периодическая составляющая (сезонность)

E — случайная составляющая (шум)

Возможные задачи:

- Выделение сигнала из ряда: нахождение $\mathsf{S} = \mathsf{T} + \mathsf{P}$
- Разделение сигнала: нахождение составляющих T и P
- Оценка параметров сигнала: определение периода и скорости изменения компонент сигнала

Возможный метод решения: Singular Spectrum Analysis (SSA)

Цель: сравнение и исследование свойств тензорных расширений методов SSA и MSSA с точки зрения точности выделения сигнала, разделения компонент и оценки параметров.

Алгоиртм SSA

$\mathsf{X} = \sum_{m=1}^{M} \mathsf{S}_m + \mathsf{E}$ — временной ряд (один канал),

$\mathsf{S} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m=1}^{M} \mathsf{S}_m$ — сигнал.

Параметры: $L < N$ — длина окна, $K \stackrel{\text{def}}{=} N - L + 1$,
R — число элементов разложения, относимых к сигналу,
$\mathfrak{I}_1, \ldots, \mathfrak{I}_J \subseteq \{1, 2, \ldots, R\}$, $\mathfrak{I}_i \cap \mathfrak{I}_j = \varnothing$ — наборы индексов, относимых к компонентам сигнала.

Алгоритм SSA для разделения компонент сигнала

1. Вложение $\mathsf{X} \xmapsto{L} \mathcal{T}_L(\mathsf{X}) = \mathbf{X} \in \mathbb{C}^{L \times K}$ — траекторная матрица,
2. Разложение $\mathrm{SVD}(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{d} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}, \quad d \leqslant \min(L, K)$
3. Группировка $\widetilde{\mathbf{S}}_j = \sum_{i \in \mathfrak{I}_j} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}, \quad R \leqslant d$
4. Восстановление усреднение $\widetilde{\mathbf{S}}_j$ вдоль антидиагоналей $l + k = \mathrm{const}$

Результат алгоритма $\widetilde{\mathsf{S}}_j$ — оценки компонент S_j

Траекторная матрица ряда

$\mathsf{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)$, $L < N$, $K = N - L + 1$

Определение

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_K \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_{K+1} \\ x_3 & x_4 & x_5 & \cdots & x_{K+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_L & x_{L+1} & x_{L+2} & \cdots & x_N \end{pmatrix}$$

Шаг восстановления: $\widetilde{\mathsf{S}} = \mathcal{T}_L^{-1}\left(\Pi_{\mathcal{H}}\left(\mathbf{S}_j\right)\right)$,
$\Pi_{\mathcal{H}}$ — проектор на пространство ганкелевых матриц.

SSA-Ранг Ряда

Определение

Ряд X *имеет SSA-ранг* $\mathrm{rank}(\mathsf{X}) = r < N/2$, *если ранг его* L*-траекторной матрицы равен* r *для любой длины окна* L *такой, что* $r \leqslant \min(L, K)$.
Если такое число r *существует, тогда ряд* X *называется рядом конечного ранга.*

Если сигнал S является рядом конечного ранга, то в общем случае рекомендуется использовать $\mathrm{rank}(\mathsf{S})$ в качестве параметра R в алгоритме SSA.

Примеры SSA-рангов

- ранг S при $s_n = A\exp(\alpha n)$, $\alpha \in \mathbb{C}$, равен 1
- ранг S при $s_n = A\sin(2\pi\omega n + \varphi)$, $0 < \omega < 1/2$, равен 2

Модель Сигнала

Ряд $\mathsf{S} = (s_1, s_2, \ldots, s_N)$ считается сигналом, если траекторная матрица $\mathbf{S} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{S})$ имеет неполный ранг ($\Longrightarrow$ ряд имеет конечный ранг: $\mathrm{rank}(\mathsf{S}) = r$)

Любой сигнал S представим в форме конечной суммы:

$$s_n = \sum_j p_j(n) \exp(\alpha_j n + \mathrm{i}2\pi\omega_j n),$$

где $p_j(n)$ — некоторый многочлен от n

Вещественный случай:

$$s_n = \sum_j p_j(n) \exp(\alpha_j n) \sin(2\pi\omega_j n + \varphi_j),$$

ESPRIT — близкий к SSA метод оценки степеней α_j и частот ω_j

Алгоритм ESPRIT

Входные данные: ряд X, длина окна L, число компонент сигнала R

Алгоритм ESPRIT

1. Вложение $\mathbf{X} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X})$
2. Разложение $\mathbf{X} = \sum_{i=1}^{\operatorname{rank}\mathbf{X}} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}$, $\mathbf{U}_R = [U_1 : U_2 : \ldots : U_R]$
3. Оценивание Вычисление собственных чисел z_j матрицы $\underline{\mathbf{U}}_R^{-}\overline{\mathbf{U}}_R$

   Из равенства $z_j = \exp(\alpha_j + \mathrm{i}2\pi\omega_j)$ находятся параметры α_j и ω_j.

Методы SSA, ESPRIT и их модификации называются методами, основанными на подпространстве сигнала.

MSSA: SSA для многоканальных рядов

$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)}, \mathsf{X}^{(2)}, \ldots, \mathsf{X}^{(P)}\right)$ — многоканальный ряд,
$\mathsf{X}^{(p)} = \left(x_1^{(p)}, x_2^{(p)}, \ldots, x_N^{(p)}\right)$ — каналы

Единственные отличия от алгоритма SSA — шаг Вложения:

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}_{\mathrm{MSSA}}^{(L)}(\mathsf{X}) = \left[\mathbf{X}^{(1)} : \mathbf{X}^{(2)} : \ldots : \mathbf{X}^{(P)}\right], \quad \mathbf{X}^{(p)} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X}^{(p)}),$$

и соответствующее изменение шага Восстановления.

Когда MSSA оказывается точнее, чем применение SSA к каждому каналу:

- Все каналы имеют “похожую” структуру
- Имеются “поддерживающие” каналы с меньшим уровнем шума

Переход к тензорам

Basic SSA:	Ряд X	$\mapsto$	Матрица $\mathbf{X}$	$\mapsto$	$\mathrm{SVD}(\mathbf{X})$
Tensor SSA:	Ряд X	$\mapsto$	Тензор $\mathcal{X}$	$\mapsto$	$\underbrace{\mathrm{TD}}_{\text{Тензорное Разложение}}(\mathcal{X})$

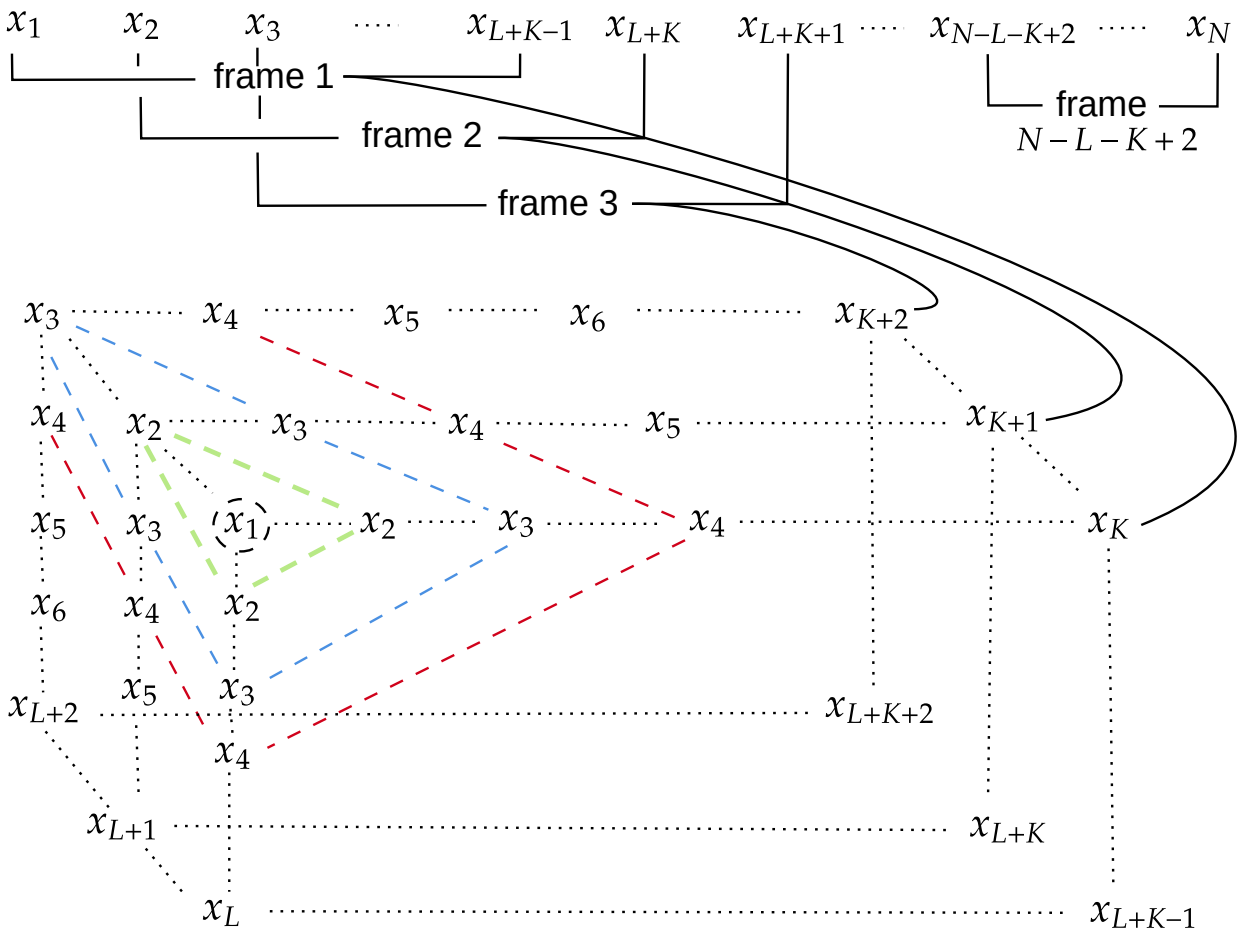
Тензорные разложения, обобщающие SVD:

- Higher-Order SVD (HOSVD)
- Canonical Polyadic Decomposition (CPD)
- T-SVD
- $(L_r, L_r, 1)$-Decomposition

Вложение одноканального ряда в Тензор

$$\mathsf{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_N),\ L, K < N-1,\ M = N-L-K+2 > 1$$

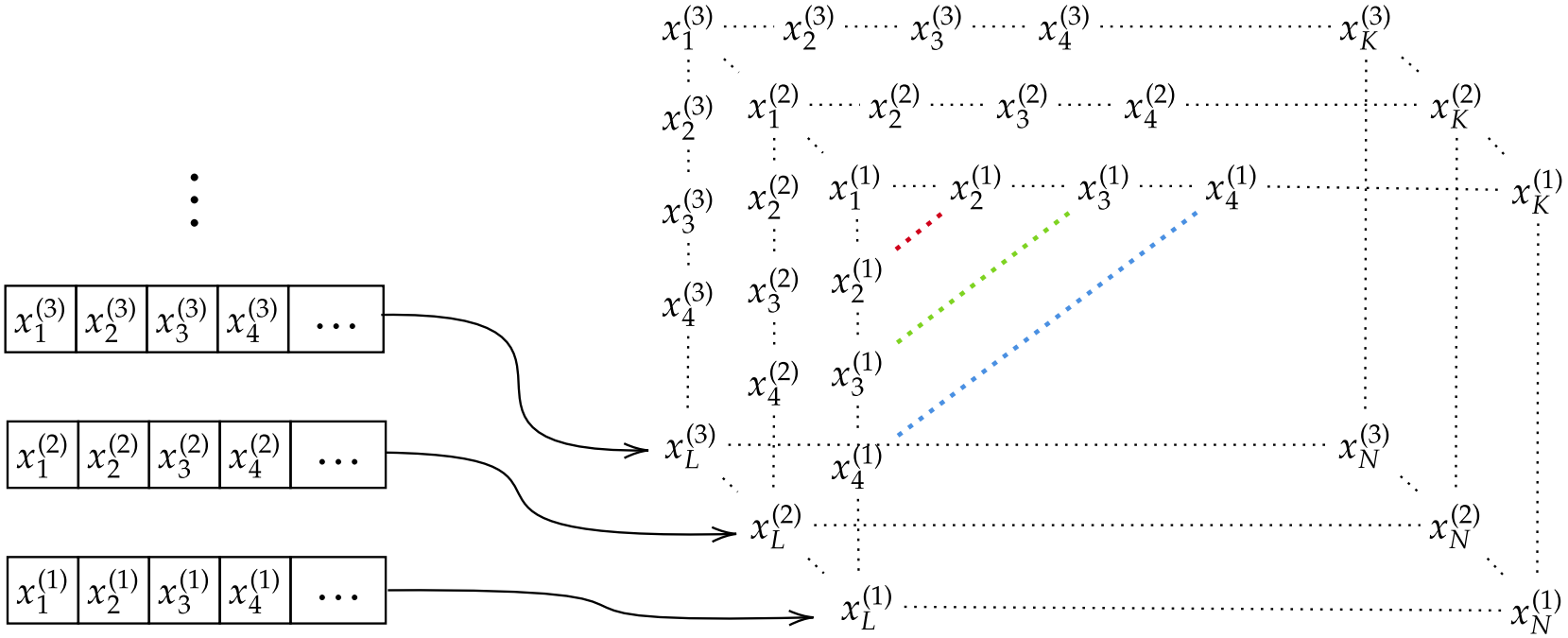
$$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(L,K)}_{\mathrm{T-SSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L\times K\times M}:$$



Вложение многоканального ряда в Тензор

$$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)}, \mathsf{X}^{(2)}, \ldots, \mathsf{X}^{(M)}\right), \ \mathsf{X}^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \ldots, x_N^{(m)}\right), \ L < N$$

$$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(L)}_{\mathrm{T-MSSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}, \ K = N - L + 1$$



Некоторые тензорные разложения

В отличие от матричного случая, существует несколько различных определений тензорных рангов и соответствующих им обобщений SVD.

Определение (Ранг тензора)

Тензор $\mathcal{A}$ имеет ранг 1, если существуют векторы B, C и D такие, что $\mathcal{A} = B \circ C \circ D$, где $\circ$ обозначает тензорное произведение.

Тензор $\mathcal{A}$ имеет ранг R, если его можно представить в виде суммы R одноранговых тензоров: $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^{R} \mathcal{B}_i$, $\mathrm{rank}(\mathcal{B}_i) = 1$, и такое R минимально.

Canonical Polyadic Decomposition (CPD) — представление тензора в виде суммы R одноранговых тензоров.

- Компоненты разложения не ортогональны
- Необходимо знать параметр R до разложения
- Нет связи между SSA-рангом и рангом траекторного тензора

Некоторые тензорные разложения

Определение

n-векторами тензора $\mathcal{A}$ называются векторы, получаемые из $\mathcal{A}$ варьированием индекса n-го направления при фиксированных остальных (аналог строк и столбцов матрицы).

n-рангом тензора $\mathcal{A}$, обозначаемым $R_n = \mathrm{rank}_n(\mathcal{A})$, называется размерность линейного пространства, порождённого n-векторами.

HOSVD: $\mathcal{A} = \sum_{l=1}^{R_1} \sum_{k=1}^{R_2} \sum_{m=1}^{R_3} z_{lkm} U_l^{(1)} \circ U_k^{(2)} \circ U_m^{(3)}$

- Компоненты разложения ортогональны
- Не требует заранее знать n-ранги тензора
- Была доказана связь между SSA-рангом сигналов и n-рангами их траекторных тензоров